

Clasa 9E · S25

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Montarea și demontarea roții pe arbore cu pană paralelă

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 20 (S25) (sursa: p. 61-63)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S25 · 3.2 Asamblări prin formă. Asamblări prin pene (sursa: p. 65-66)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S25**Asamblări prin formă. Asamblări prin pene****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări prin formă. Asamblări prin pene
Tema	Asamblări prin formă. Asamblări prin pene
Săptămâna / data	S25 · 22 – 26.03.2027
Programul orelor	T: luni 22.03.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 22.03.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 65

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.2. Asamblări prin formă: pene, caneluri, profile poligonale, știfturi și bolțuri
Abilități	6.2.29. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.30. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.31. Asamblarea prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri a pieselor
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări prin formă: avantaje și dezavantaje. Asamblări prin pene: montare, demontare, SDV-uri, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: pana paralelă transmite momentul prin fețele laterale; joc la fundul canalului din butuc;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: pana se ajustează prin pilire numai în lungul ei;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Montarea și demontarea roții pe arbore cu pană paralelă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: roata nu are joc unghiular pe arbore.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 65 materiale / SDV: standul arbore Ø30 – roată (butuc) cu canal de pană; pană paralelă A 8 × 7 × 32 (cu adaos de ajustare); pilă semifină, ciocan cu cap de cupru, dorn de cupru, extractor cu 2–3 brațe; șubler, calibre (lamele), comparator cu suport (opțional) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări prin formă: avantaje și dezavantaje. Asamblări prin pene: montare, demontare, SDV-uri, NSSM · manual p. 65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie afli cum transmit momentul asamblările prin formă și cum se montează penele; în atelier montezi și demontezi o roată pe arbore cu pană paralelă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – La asamblările prin formă, momentul sau forța se transmite prin contactul unor suprafețe care se opun deplasării: flancurile penei, ale canelurilor, ale profilului poligonal, tija știftului. Avantaje: montare și demontare ușoară, transmiterea sigură a momen... – Pana este un organ de asamblare prismatic care se montează în canale executate în arbore și în butuc. Canalul din arbore se execută prin frezare, cel din butuc – prin mortezare sau broșare. Penele se fac din oțel (E295, C45). – pene paralele – cele mai folosite; transmit momentul prin fețele laterale, fără strângere; au joc la fundul canalului din butuc; asigură o bună coaxialitate; pot fi fixate cu șuruburi în canal (pene de ghidare – butucul alunecă pe arbore); – pene-disc – în formă de segment de disc; se așază singure în canal; pentru momente mici și capete conice de arbore;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Pana paralelă transmite momentul prin fețele laterale; joc la fundul canalului din butuc. – Pana se ajustează prin pilire numai în lungul ei. – Butucul se scoate cu extractorul, nu prin lovituri.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce diferență este între pana paralelă și pana înclinată? – Unde se folosește pana-disc? – Cum verifici că pana paralelă a fost montată corect?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 65); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Montarea și demontarea roții pe arbore cu pană paralelă · manual p. 65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Ajustezi o pană paralelă, montezi roata pe arbore, controlezi montajul și demontezi cu extractorul. – NSSM: Arborele se prinde în menghină cu fălci moi. – NSSM: Extractorul se strânge cu cheia; stai lateral, nu în axa lui.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul arbore Ø30 – roată (butuc) cu canal de pană, pană paralelă A 8 × 7 × 32 (cu adaos de ajustare), pilă semifină, ciocan cu cap de cupru, dorn de cupru, extractor cu 2–3 brațe, șubler, calibre (lamele), comparator cu suport (opțional).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Curăță și măsoară canalele; măsoară pana. 2) Ajustează pana prin pilire în lungul ei până intră cu strângere ușoară în canalul arborelui. 3) Montează pana cu ciocanul de cupru; verifică așezarea pe fund. 4) Montează roata; verifică jocul lateral (nu oscilează) și jocul la fundul canalului. 5) Demontează roata cu extractorul și pana cu dornul; remontează pentru colegul de echipă.	Sarcina: Fișa de montaj: dimensiunile măsurate, jocurile, SDV-urile folosite. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Roata nu are joc unghiular pe arbore. ☐ Pana nu iese din canal la scoaterea butucului. ☐ Suprafețele nu au urme de lovituri.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 65): Pana paralelă transmite momentul prin fețele laterale; joc la fundul canalului din / Pana se ajustează prin pilire numai în lungul
B – consolidare	1) Ce diferență este între pana paralelă și pana înclinată? 2) Unde se folosește pana-disc? 3) Cum verifici că pana paralelă a fost montată corect?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de montaj: dimensiunile măsurate, jocurile, SDV-urile folosite.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 65) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S25 · 3.2 Asamblări prin formă. Asamblări prin pene

Firul săptămânii: La teorie afli cum transmit momentul asamblările prin formă și cum se montează penele; în atelier montezi și demontezi o roată pe arbore cu pană paralelă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări prin formă: avantaje și dezavantaje. Asamblări prin pene: montare, demontare, SDV-uri, NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.2. · A 6.2.29.–6.2.31. · At 6.3.7.

La **asamblările prin formă**, momentul sau forța se transmite prin **contactul unor suprafețe** care se opun deplasării: flancurile penei, ale canelurilor, ale profilului poligonal, tija știftului. **Avantaje:** montare și demontare ușoară, transmiterea sigură a momentelor mari, poziționare precisă. **Dezavantaje:** canalele și găurile slăbesc arborele și butucul (concentratori de tensiune), prelucrare suplimentară, uzură la sarcini variabile.

Penele

Pana este un organ de asamblare prismatic care se montează în **canale** executate în arbore și în butuc. Canalul din arbore se execută prin frezare, cel din butuc – prin mortezare sau broșare. Penele se fac din oțel (E295, C45).

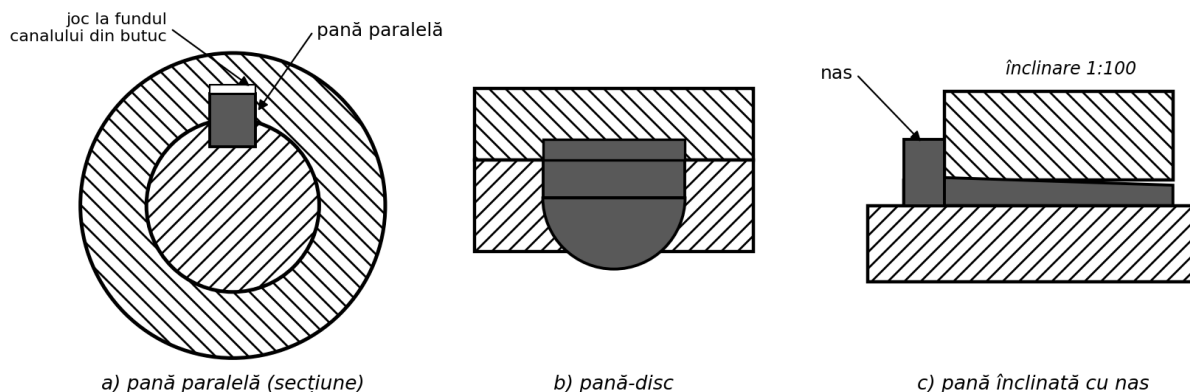


Fig. 21. Tipuri de pene

- **pene paralele** – cele mai folosite; transmit momentul prin **fețele laterale**, fără strângere; au **joc la fundul canalului din butuc**; asigură o bună coaxialitate; pot fi fixate cu șuruburi în canal (pene de ghidare – butucul alunecă pe arbore);
- **pene-disc** – în formă de segment de disc; se așază singure în canal; pentru momente mici și capete conice de arbore;
- **pene înclinate** (1:100), cu sau fără nas – se bat între arbore și butuc și **strâng** prin fețele superioară și inferioară; produc excentricitate, azi se folosesc rar;
- **pene transversale** – perpendiculare pe axă, pentru piese solicate la tracțiune/compresiune (tije, capete de bielă).

Montarea penei paralele

1. se curăță și se debavurează canalele; se verifică lățimea canalelor și a penei (șubler, calibre) și paralelismul canalului cu axa;
2. se ajustează pana prin pilire, **numai în lungul ei**, până intră în canalul arborelui **cu strângere ușoară** (bătută ușor cu ciocanul de cupru sau presată); se teșesc muchiile;
3. se verifică așezarea penei pe fundul canalului;
4. se montează butucul, prin împingere sau presare, fără ca pana să se deplaseze;
5. se verifică: butucul nu oscilează pe pană (joc lateral), există joc radial la fundul canalului din butuc.

Demontarea: se scoate butucul cu **extractorul** (nu prin lovituri); pana se scoate cu un dorn din cupru sau, dacă are gaură filetată, cu un șurub de extracție. Pana înclinată cu nas se scoate cu o pană de extracție bătută între nas și butuc.

SDV-uri și NSSM

Ciocane cu cap moale (cupru, plastic), dornuri din cupru, extractoare cu două sau trei brațe, prese, pile, calibre, șubler, micrometru. NSSM: piesele se sprijină stabil; nu se lovește direct cu ciocanul de oțel pe pană sau pe roată; brațele extractorului se prind bine pe butuc; mâinile nu stau în dreptul butucului la presare.

Reține

- Pana paralelă transmite momentul prin fețele laterale; joc la fundul canalului din butuc.
- Pana se ajustează prin pilire numai în lungul ei.
- Butucul se scoate cu extractorul, nu prin lovituri.

Întrebări

1. Ce diferență este între pana paralelă și pana înclinată?
2. Unde se folosește pana-disc?
3. Cum verifici că pana paralelă a fost montată corect?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Montarea și demontarea roții pe arbore cu pană paralelă

Rezultate ale învățării: A 6.2.29.–6.2.31. · At 6.3.1., 6.3.7.

Scopul lucrării: Ajustezi o pană paralelă, montezi roata pe arbore, controlezi montajul și demontezi cu extractorul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- standul arbore Ø30 – roată (butuc) cu canal de pană
- pană paralelă A 8 × 7 × 32 (cu adaos de ajustare)
- pilă semifină, ciocan cu cap de cupru, dorn de cupru, extractor cu 2–3 brațe
- șubler, calibre (lamele), comparator cu suport (opțional)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Arborele se prinde în menghină cu fălci moi.
- ⚠ Extractorul se strânge cu cheia; stai lateral, nu în axa lui.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță și măsoară canalele; măsoară pana.
2. Ajustează pana prin pilire în lungul ei până întră cu strângere ușoară în canalul arborelui.
3. Montează pana cu ciocanul de cupru; verifică așezarea pe fund.
4. Montează roata; verifică jocul lateral (nu oscilează) și jocul la fundul canalului.
5. Demontează roata cu extractorul și pana cu dornul; remontează pentru colegul de echipă.

Sarcina de lucru

Fișa de montaj: dimensiunile măsurate, jocurile, SDV-urile folosite.

Controlul lucrării

- ☐ Roata nu are joc unghiular pe arbore.
- ☐ Pana nu iese din canal la scoaterea butucului.
- ☐ Suprafețele nu au urme de lovituri.